

SK NETWORKS FAMILY AI CAMP · 30 기 4 차 프로젝트 2 팀

개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션

WorkShield 구현 결과 보고서

표준계약서 대비 검토 후보를 찾고, 근거 기반 설명과 협의 문구를 제공하는 IT·SW 계약서 검토 보조 플랫폼

항목	내용
산출물 단계	4 차 단위 프로젝트
문서 상태	v0.1
기준일	2026-08-02
대상 버전	Git commit 98dad2b
작성 팀	박세빈 · 홍철민 · 김효선 · 장규원 · 박지유

본 문서는 구현 결과를 증빙하는 제출용 초안이다. 발표 시연을 위한 배포와 정상 동작 확인을 완료했으며, 프로젝트 종료 후 비용 절감을 위해 운영 리소스를 종료했다.

1. 산출물 개요

WorkShield는 사용자가 업로드한 IT·SW 계약서를 계약 유형에 맞는 공개 표준계약서와 조항별로 비교하고, 우선 확인할 조항·관련 법령·참고용 협의 문구를 제공하는 LLM 연동 웹 애플리케이션이다. 결과는 법률 자문이나 위법·합법 판정이 아니라 표준 대비 검토 후보와 근거 후보를 좁히는 용도로 제공한다.

1.1 개발 목적

구분	내용
문제	계약서 전체를 표준계약서와 직접 대조하는 데 시간과 전문지식의 부담이 큼
해결	계약서를 조항 단위로 구조화하고 표준조항 검색·재정렬·비교 결과를 화면에 제공
LLM 역할	현재 계약서·검토 결과·연결된 근거 범위에서 설명, 질의응답, 협의 문구 생성
안전 경계	근거 부족 시 추측 생성을 제한하고 법적 결론으로 단정하지 않음

1.2 구현 범위

항목	지원 범위
계약 유형	SW 프리랜서 용역 · SI 하도급 · SM 하도급
입력 형식	PDF · HWP · HWPX · DOCX, 최대 10MB
주요 사용자	IT·SW 계약서를 표준계약서와 빠르게 대조하려는 사용자
결과 성격	표준 대응 후보, 별도 확인 필요 항목, 검색 후보 없음, 누락 가능성 체크리스트

1.3 제출·접속 정보

항목	값
GitHub	https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN30-4th-2Team
배포 URL	https://d1imoef4xyifvp.cloudfront.net/review
로컬 Web	http://localhost:5173
로컬 API	http://localhost:8000

2. 주요 구현 기능

요구사항 문서와 현재 소스 구조를 기준으로 구현 기능을 다음과 같이 정리했다.

ID	기능	구현 내용	상태
F01	계약서 업로드·유형 확인	파일 검증, 개인정보 안내 확인, 지원 계약 유형 분석 및 사용자 선택	구현
F02	검토 진행	실제 서버 상태 기반 진행 표시, SSE 우선·polling 대체, 실패·재시도 안내	구현
F03	조항별 검토 결과	표준 대응 후보·별도 확인·검색 후보 없음 구분, 검색·필터 제공	구현
F04	조항 상세·법령 근거	사용자 조항과 표준조항 비교, 법령 원문과 시스템 설명 분리 표시	구현
F05	결과 기반 질의응답	현재 검토 결과 범위 내 답변, 사용자용 출처 및 제한 사유 표시	구현
F06	협의를 문구 제안	표준조항 기반 참고 문구 생성, 미확정 조건 표시, 클립보드 복사	구현
F07	세션·데이터 보호	HttpOnly Cookie 소유권 확인, 30 분 임시 세션, 파일·대화 영구 저장 제한	구현

2.1 사용자 처리 흐름

1. 업로드	2. 범위·유형 확인	3. 검토	4. 결과 활용
계약서 파일 선택 및 개인정보 안내 확인	지원 범위 판별 후 계약 유형 확정	조항 검색·재정렬·비교 및 누락 가능성 확인	상세·법령·챗봇·협의를 문구 확인

2.2 예외 처리

상태	처리 방식	사용자 다음 행동
빈 문서·지원 불가 파일	검토 시작을 차단하고 임시 세션과 파일 정리	새 문서 업로드
검토 실패·연결 중단	성공 화면으로 전환하지 않고 실패 상태 표시	다시 시도 또는 새 검토
세션 만료	기존 검토 접근을 제한하고 임시 데이터 정리	새 검토 시작
근거 부족	법령·답변·협의를 문구를 임의 생성하지 않음	범위 또는 입력 내용 확인

3. 구현 아키텍처

프론트엔드, API·LLM 오케스트레이션, 계약 검토 MCP, 모델·검색 인프라를 분리하고 동일 Origin 경로로 웹과 API 를 제공하도록 설계했다.

3.1 구성 요소

계층	기술	책임
Web	React 19 · TypeScript · Vite 8 · Tailwind CSS 4	업로드, 진행 상태, 검토 결과, 상세, 챗봇, 협의 문구 화면
API	Python 3.13 · FastAPI · SQLAlchemy · SQLite · SSE	익명 세션, 파일 수명주기, 검토 상태, LLM·MCP 오케스트레이션
LLM	LangGraph · LangChain · vLLM · RunPod	질문 분류, 근거 범위 내 설명·답변·제안 생성
MCP	FastMCP · Chroma · SQLite · Embed/Rerank	문서 파싱, 계약 범위 판별, 표준조항 검색·재정렬, 법령 조회
Infra	AWS CDK · CloudFront · S3 · EC2 · Nginx · Docker Compose	정적 웹 제공, API/MCP 배포, 보안·비밀·로그 관리

3.2 운영 데이터 흐름

구간	연동 흐름
사용자 접근	사용자 브라우저 → CloudFront → S3 정적 Web 또는 EC2 Nginx API
검토 요청	React Web → FastAPI → WorkShield MCP → 계약서 파싱·표준조항 검색·법령 조회
모델 요청	FastAPI → RunPod vLLM / MCP → RunPod Embed·Rerank
상태 전달	FastAPI 가 SQLite 에 세션·검토 상태를 관리하고 SSE 로 진행 이벤트 전달

3.3 보안·운영 경계

항목	적용 내용
세션 접근	로그인 없이 서버 발급 HttpOnly Cookie 로 자신의 검토 세션에만 접근
임시 저장	업로드 파일과 대화 이력은 영구 저장하지 않고 만료·종료 시 정리
로그 최소화	계약서 원문·조항·프롬프트·대화 본문·API 키를 운영 로그에 기록하지 않음
외부 전송	OpenAI 에는 질문 분류용 사용자 질문만 전송하고 계약서 원문은 전송하지 않음

4. 구현 화면

계약서 검토 결과와 결과 기반 질의응답을 함께 확인하는 대표 구현 화면이다.

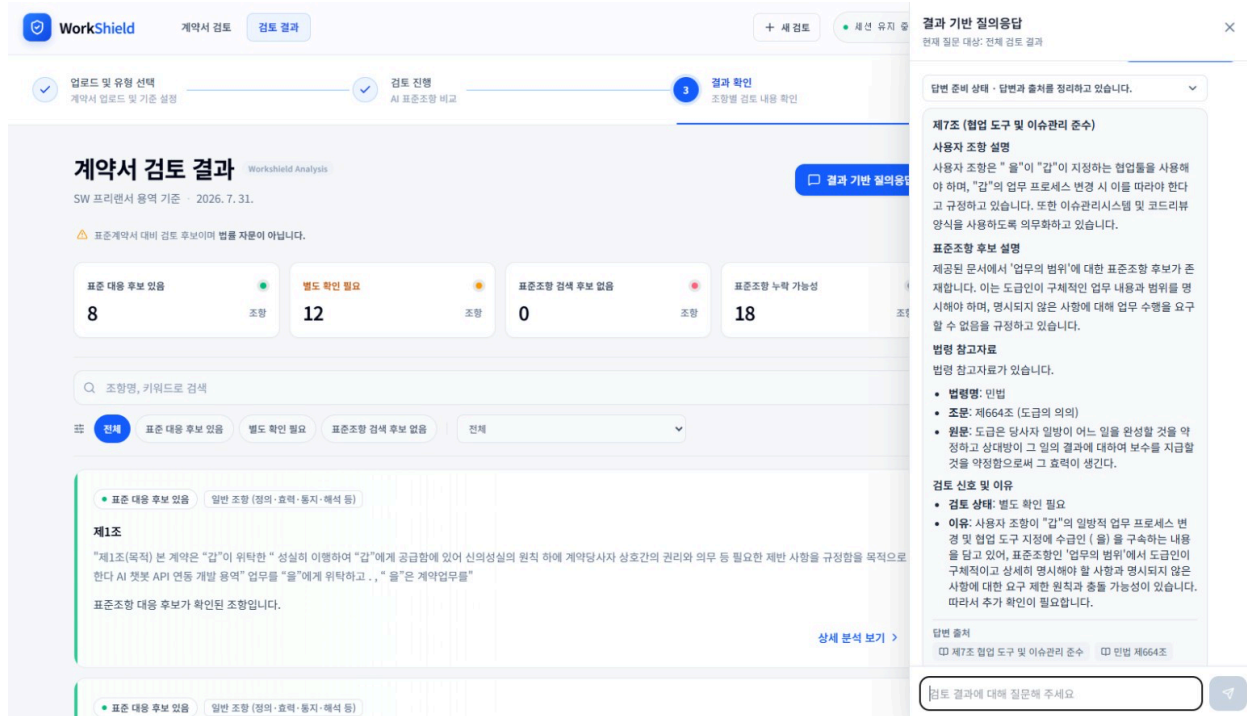


그림 1. WorkShield 계약서 검토 결과 및 결과 기반 질의응답 화면

4.1 화면별 역할

화면	역할
업로드 및 유형 선택	계약서 업로드, 개인정보 안내 확인, 계약 유형 선택
검토 진행	검토 단계와 서버 진행 상태, 중단·실패 및 재시도 안내
검토 결과	상태 요약, 검색·필터, 조항별 검토 후보와 누락 가능성 확인
조항 상세	사용자 조항·표준조항 비교, 법령 근거, 협의 문구 제안
결과 기반 질의응답	현재 검토 결과 범위의 질문·답변과 출처 표시

5. 실행·배포 및 검증 현황

5.1 실행 방법

구성	실행 기준
MCP	mcp/.env 설정 → just setup → just build-db
API	api/.env 설정 → uv sync → uv run uvicorn main:app --reload
Web	npm install → npm run dev
품질 확인	API pytest-ruff, Web typecheck·Vitest·production build

5.2 배포 현황

항목	현황
목표 구조	CloudFront/S3 Web + EC2 Nginx·API·MCP + RunPod vLLM·Embed/Rerank
배포 시험	CloudFront 배포 URL 에서 발표 시연을 수행하고 주요 사용자 흐름의 정상 동작을 확인
현재 상태	발표 시연용 배포 완료. 프로젝트 종료 후 비용 절감을 위해 운영 리소스를 종료하여 현재 URL 은 접속 불가
제출 표기	배포 URL 과 운영 종료 상태를 본 문서에 반영했으며, 최종 커밋과 테스트 결과는 제출 전에 확인

5.3 검증 결과 요약

영역	현재 기록	판정
시연 핵심 화면	업로드·파일 제거·중복 요청 방지 관련 실행 3 건 통과	조건부 승인
LLM 후보 검증	후보 3 종 중 Qwen3.5-9B-FP8-dynamic 이 전체 기준 충족	운영 후보
결정론적 RAG	동결 기준선 회귀 통과	통과
배포·LLM E2E	발표 시연에서 CloudFront URL 접속 및 주요 검토 흐름 정상 동작 확인	시연 완료

5.4 제출 전 확정 항목

항목	입력 위치
배포 URL	1.3 에 반영 완료
최종 커밋	표지 대상 버전

항목	입력 위치
시연 입력값	테스트 결과보고서 및 본 문서 부록 또는 별첨
운영 상태	5.2 에 반영 완료

6. 제약사항 및 참고자료

6.1 제약사항

구분	내용
법률적 한계	검토 결과와 제안 문구는 참고 자료이며 법률 자문·위법성 판단이 아님
개인정보	자동 마스킹을 제공하지 않으므로 업로드 전에 불필요한 개인정보를 제거해야 함
지원 범위	SW 프리랜서 용역·SI 하도급·SM 하도급과 지정 문서 형식만 지원
세션	세션은 생성 또는 검토 완료 후 30 분 유지되며 사용자가 연장 가능
운영 검증	일반 사용자 운영 전 부하·TTL 경계·브라우저 호환·장애 매트릭스 추가 검증 필요

6.2 문서 근거

문서	경로
프로젝트 개요·실행	README.md
프로젝트 목표·필수 산출물	docs/GOAL.md
확정 사용자 요구사항	docs/requirements/요구사항.md
시스템 구성	docs/architecture/infra/README.md
배포 시험 기록	docs/adr/0729-deploy-test.md
테스트 계획·결과	docs/splint/테스트_계획서_초안.md · 테스트_결과보고서_초안.md
화면 증적	assets/workshield-review-result.webp

6.3 제출 형태

본 문서를 PDF 로 제출하고, 실제 배포에 사용한 URL(현재 운영 종료)과 GitHub 저장소를 함께 제공한다.